Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4513 Teoría Electromagnética I
Profesores: Dr.-Ing. Sergio Arriola Valverde
Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2025
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	32
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **32 puntos**, y una duración máxima de **3 horas**
- El examen consta de **6 preguntas/problemas** en total, que consisten en:
  - 4 preguntas cortas - 12 puntos en total
  - 2 problemas de desarrollo - 20 puntos en total
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

12 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

3 Pts

Una carga de prueba positiva se emplea para determinar el campo eléctrico generado por una carga puntual $Q+$ localizada en el punto $P(a,b,c)$. Cuando la carga de prueba se coloca en el origen, la fuerza que actúa sobre ella es de $\boldsymbol{F_1} = \frac{1}{2}\boldsymbol{a_x} - \frac{1}{2}\sqrt{3}\boldsymbol{a_y}\,[N]$. Posteriormente, al trasladar la carga de prueba al punto $(1\,[m], 0, 0)$ la fuerza experimentada es de $\boldsymbol{F_2} = \frac{3}{5}\boldsymbol{a_x} - \frac{4}{5}\boldsymbol{a_y}\,[N]$.
Determine el valor numérico de a, b y c.

$$a \approx -3{,}34, \quad b \approx 5{,}79, \quad c = 0$$

2. Pregunta Corta

3 Pts

Un cilindro sin tapas con distribución uniforme de carga superficial $\rho_s\,[C/m^2]$ de radio $a\,[m]$ y altura $h\,[m]$ está ubicado en el espacio vacío en el eje z y centrado en el origen.
Escriba la expresión del campo eléctrico para cualquier punto fuera del cilindro.

$$\boldsymbol{E} = \frac{\rho_s a}{\varepsilon_0 r}\,\boldsymbol{a}_r \quad [V/m]$$

3. Pregunta Corta

3 Pts

Dos líneas infinitas de carga uniforme $8\,[nC/m]$ en el espacio libre se localizan cada una en $x = 1\,[m]$, $z = 2\,[m]$, y en $x = -1\,[m]$, $y = 2\,[m]$. Se conoce además que el potencial eléctrico en el origen es de $100\,[V]$.
Determine el potencial eléctrico V en el punto $P(4,1,3)$.

$$V(4,1,3) \approx -68{,}4\,[V]$$

4. Pregunta Corta

3 Pts

Demuestre que una línea infinita de carga con distribución de carga uniforme $\rho_L\,[C/m]$ que se ubica paralelo a un plano conductor infinito a una distancia $h[m]$, el cual está a un potencial $0\,[V]$, ejerce una fuerza de atracción por unidad de longitud sobre el plano con magnitud:

$$|\boldsymbol{F}| = \frac{\rho_L^2}{4\pi\varepsilon_0 h} \quad [N/m]$$

$$|\boldsymbol{F}| = \rho_L \boldsymbol{E}_{-\rho_L}(r = 2h) \quad [N/m]$$

Problemas de Desarrollo

20 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1

10 Pts

Para las dos láminas de dieléctrico mostradas en la figura 1, se sabe que un campo eléctrico $\boldsymbol{E} = 15$ $[V/m]$ incide sobre la región 1 con un ángulo de $\theta = 17°$ respecto al eje y.

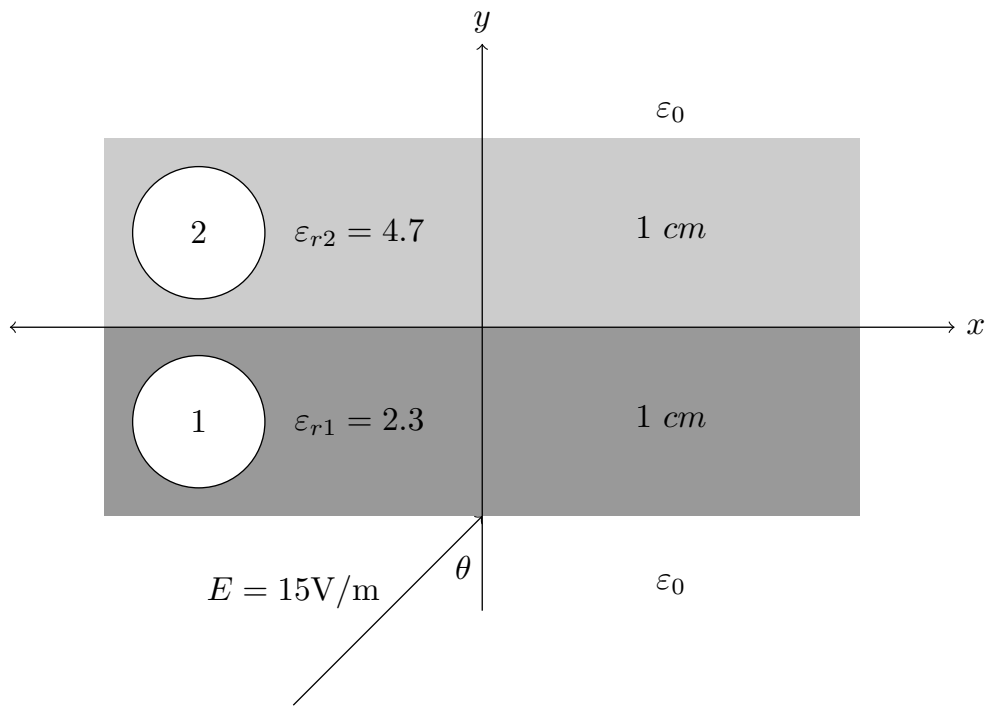


Figura 1: Configuración de láminas de dieléctrico propuesta para el Problema 1.

La profundidad de las láminas es tal que éstas tienen un área finita $A\,[m^2]$.

Responda lo siguiente:

a) Determine una expresión numérica en magnitud y dirección para el campo eléctrico en las regiones 1 y 2. 2 Pts

$$\boldsymbol{E_1} = 4{,}386\boldsymbol{a_x} + 6{,}24\boldsymbol{a_y} \quad [V/m]$$

$$\boldsymbol{E_2} = 4{,}386\boldsymbol{a_x} + 3{,}05\boldsymbol{a_y} \quad [V/m]$$

b) Determine el valor numérico de la energía por unidad de área en el material 2. 2 Pts

$$\boxed{W_2 \approx 5{,}93 \times 10^{-12}\,[J/m^2] = \quad 5{,}93\,[pJ/m^2]}$$

c) Determine el valor numérico de la diferencia de potencial V_{BA} entre los puntos $A(0, \frac{1}{2}cm, 0)$ y $B(1cm, \frac{3}{2}cm, 0)$. 2 Pts

$$\boxed{V_{BA} = -0{,}130835\,[V] = -130{,}385\,[mV]}$$

d) Determine el valor numérico de la razón entre las magnitudes de la polarización de ambas regiones P_1/P_2. 2 Pts

$$\boxed{\frac{P_1}{P_2} = 0{,}502}$$

e) Deduzca una expresión general para la capacitancia total C_{total} del sistema, modelándolo como dos dieléctricos apilados de área finita $A\,[m^2]$ y espesor $d\,[m]$. 2 Pts

$$\boxed{C_{total} = \frac{A\varepsilon_0}{d}\left(\frac{\varepsilon_{r_1}\varepsilon_{r_2}}{\varepsilon_{r_1} + \varepsilon_{r_2}}\right) \quad [F]}$$

Problema 2 **10 Pts**

Una tira conductora simple de conductividad $\sigma\,[S/m]$ tiene un radio interno $a\,[m]$, radio externo $b\,[m]$, espesor $g\,[m]$ y se extiende angularmente desde $\phi = 0\,[rad]$ hasta $\phi = \alpha\,[rad]$. En la figura 2 se observa la geometría de la tira conductora simple en una proyección del plano xy del sistema de coordenadas cartesianas.

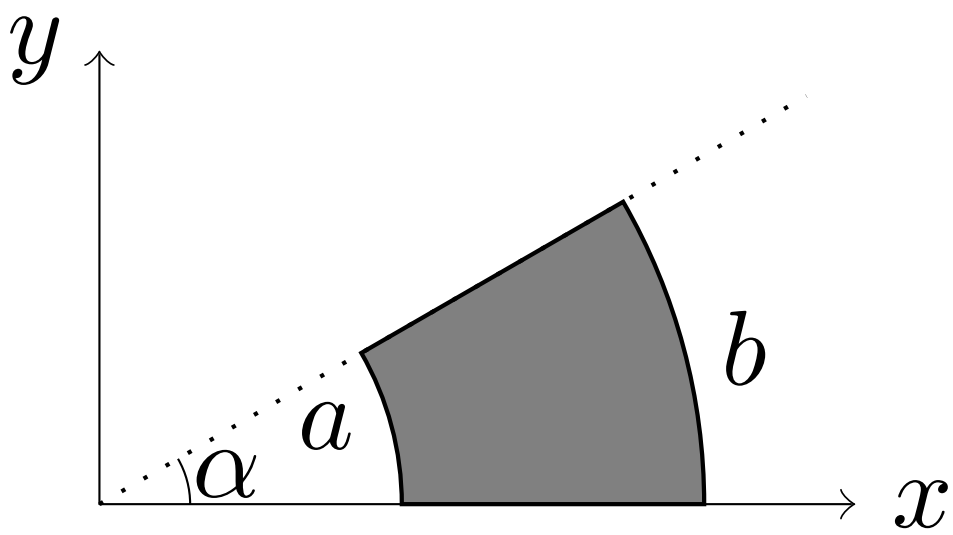


Figura 2: Geometría de la tira conductora simple del Problema 2.

Además, se sabe que $V(\phi = 0) = 0\,[V]$ y $V(\phi = \alpha) = k\,[V]$, por lo que el respectivo campo eléctrico en dicha región se puede considerar también como el campo eléctrico aplicado a la tira conductora simple.

Responda lo siguiente:

a) Determine la expresión para el campo eléctrico aplicado a la tira conductora simple. 3 Pts

$$\boldsymbol{E} = -\frac{k}{\alpha}\frac{1}{r} \quad \boldsymbol{a}_\phi \quad [V/m]$$

b) Determine la expresión de la densidad de corriente presente en la tira conductora simple. 1 Pt

$$\boldsymbol{J} = -\frac{\sigma k}{\alpha}\frac{1}{r} \quad \boldsymbol{a}_\phi \quad [A/m^2]$$

c) Determine la expresión para la resistencia eléctrica de la tira conductora simple. 3 Pts

$$\boxed{R = \frac{\alpha}{\sigma g \ln\left(\frac{b}{a}\right)} \quad [\Omega]}$$

d) Determine la expresión para la potencia disipada en la tira conductora simple. 1.5 Pts

$$\boxed{P = \frac{k^2 \sigma g}{\alpha} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad [W]}$$

e) Calcule la energía disipada en la tira conductora simple en un lapso de una hora si $k = 1\,[V]$, $\alpha = \pi$, $a = 2\,[cm]$, $b = 4\,[cm]$, $g = 1\,[cm]$ y $\sigma = 5{,}8 \times 10^8 [S/m]$. 1.5 Pts

$$\boxed{W = 4,606 \quad [GJ]}$$